Projet de Soutenance

Titre

Mise en œuvre d'un système centralisé de gestion et de supervision intelligente des infrastructures Linux au sein du BUNEC

1. Introduction et Contexte

Le Bureau National d'État Civil (BUNEC) administre une infrastructure informatique critique reposant principalement sur des serveurs Linux pour ses services essentiels : gestion des données d'état civil, annuaires, synchronisation temporelle, accès réseau sécurisé, etc.

L'organisation est confrontée à des défis majeurs liés à une gestion manuelle, dispersée, peu standardisée et non supervisée, induisant :

- Des erreurs fréquentes dans la configuration.
- Des délais opérationnels élevés.
- Une visibilité réduite sur l'état des services.
- Des failles potentielles en matière de sécurité.

Ce projet propose de transformer cette gestion grâce à une plateforme centralisée inspirée des **principes du SDN**, permettant la séparation entre contrôle et exécution, combinée aux pratiques **DevOps et DevSecOps** pour automatiser, sécuriser et superviser l'administration système.

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectif général

Développer une solution intelligente, centralisée et sécurisée pour piloter la configuration, le déploiement et la supervision des serveurs Linux du BUNEC.

2.2 Objectifs spécifiques

- Concevoir une interface graphique unifiée intuitive.
- Générer automatiquement des scripts Bash et des playbooks Ansible.
- Déployer à distance via SSH avec sécurité et traçabilité.
- Superviser les services de manière proactive.
- Intégrer une assistance IA sans prise de décision autonome.

3. Cadre Théorique et Technologique

3.1 Impact académique

Ce projet est ancré dans la spécialité **Réseaux et Systèmes Informatiques (RSI)**, et mobilise :

- Les concepts **SDN** transposés à la gestion système.
- Les méthodes **DevOps** pour l'automatisation et l'orchestration.
- L'approche **DevSecOps** pour intégrer la sécurité dès la configuration.
- Les outils de **supervision intelligente**.
- Un **assistant IA** pour la contextualisation et la pédagogie.

Il représente une application concrète des recherches modernes en administration système et une avancée notable dans la convergence RSI / automatisation / intelligence artificielle.

3.2 Impact professionnel

- Optimisation du fonctionnement IT au BUNEC.
- Renforcement de la sécurité et de la conformité.
- Réduction significative des délais de déploiement.
- Visibilité accrue sur l'état de l'infrastructure.
- Évolution des compétences internes vers des pratiques agiles et automatisées.

4. Description du Système Proposé

4.1 Architecture technique

- **Contrôleur central** (backend Python + REST API)
- **Frontend graphique** (React ou Electron)
- **Moteur de génération** (templates Jinja2 → Bash / YAML / Ansible)
- **Déploiement sécurisé** (SSH avec journalisation et gestion des clés)
- **Supervision** (Prometheus, Graylog)
- **Assistance IA** (via API OpenAI ou équivalent)

4.2 Fonctionnalités clés

- Gestion centralisée des services Linux.
- Génération et export automatique de scripts.
- Déploiement sécurisé et traçable.
- Monitoring temps réel et alertes.
- Suggestions IA pédagogiques et contextualisées.

5. Apports en Gestion Opérationnelle et Supervision Sécurisée

5.1 Automatisation et réduction des erreurs

L'automatisation élimine les tâches répétitives et sources d'erreurs. La standardisation renforce la qualité et la fiabilité des configurations.

5.2 Supervision proactive pour la disponibilité

La surveillance continue détecte les incidents en amont, permettant une réaction rapide et ciblée, limitant les interruptions de service.

5.3 Sécurisation et traçabilité

Les configurations sont signées, validées, et intégralement journalisées. Ces mécanismes assurent la conformité et facilitent les audits.

6. Rôle Spécifique de l'Intelligence Artificielle

L'IA intervient uniquement comme **assistant intelligent** :

- Propose des **configurations types** basées sur le contexte.
- Prérègle les paramètres dans les formulaires.
- Fournit des **explications pédagogiques** compréhensibles.

Elle n'effectue aucune action sans validation humaine. L'objectif est de **réduire la charge cognitive** et de **faciliter l'apprentissage continu**.

7. Apports Opérationnels Détailés

7.1 Automatisation et standardisation des processus

Scripts et configurations sont générés automatiquement à partir des entrées utilisateur, assurant la cohérence sur tous les serveurs et réduisant drastiquement les délais de déploiement.

7.2 Supervision proactive pour prévenir les pannes

La collecte continue de métriques (RAM, CPU, ports, services, logs) permet de déclencher des alertes ciblées et d'agir avant la survenue d'un incident.

7.3 Sécurité renforcée

Les scripts sont analysés statiquement avant exécution. Le contrôle des accès SSH et la journalisation assurent une sécurité renforcée et une auditabilité complète.

7.4 Réduction des temps d'arrêt

Grâce à la rapidité des déploiements et à l'alerte en temps réel, la plateforme minimise les temps d'indisponibilité et garantit un haut niveau de service.

7.5 Amélioration continue

L'historique des déploiements et des configurations permet de tirer des leçons de chaque action, d'optimiser les pratiques et de renforcer les politiques internes.

8. Intégration des Concepts SDN, DevOps et DevSecOps

- **SDN** : Le contrôleur système joue le rôle d'un **plan de contrôle**, tandis que les serveurs exécutent les configurations (plan de données).
- **DevOps** : Chaque modification passe par un processus d'automatisation (playbooks Ansible, CI/CD système).
- **DevSecOps** : Sécurité dès la conception, scripts validés, configurations auditées, logs archivés.

Cette combinaison garantit une infrastructure fiable, maintenable, et alignée sur les standards modernes.

9. Technologies Envisagées

- **Frontend** : React.js ou Electron
- **Backend** : Python (Flask / FastAPI)
- **Automatisation** : Jinja2, Bash, YAML, Ansible
- **Déploiement** : SSH, Paramiko, Fabric
- **Supervision** : Prometheus, Grafana, Graylog
- **IA** : API OpenAI / Claude / LLaMA

10. Livrables attendus

- Application complète (code source + exécutable)
- Guide utilisateur et documentation technique
- Scripts générés (Bash / Ansible)
- Vidéo de démonstration
- Dossier de supervision et d'analyse de logs
- Rapport d'audit de sécurité

11. Conclusion

Ce projet propose une solution moderne, fiable et innovante pour la gestion automatisée et centralisée des serveurs Linux du BUNEC. Basé sur les principes SDN, enrichi par les pratiques DevOps et DevSecOps, et complété par une assistance IA, il vise à :

- **Améliorer la qualité et la sécurité**
- **Réduire les charges opérationnelles**
- **Assurer la traçabilité et la conformité**
- **Former les équipes aux outils modernes RSI**

C'est un **projet transversal à fort impact**, tant académique que professionnel, plaçant le BUNEC à l'avant-garde de la modernisation des infrastructures publiques en Afrique Centrale.